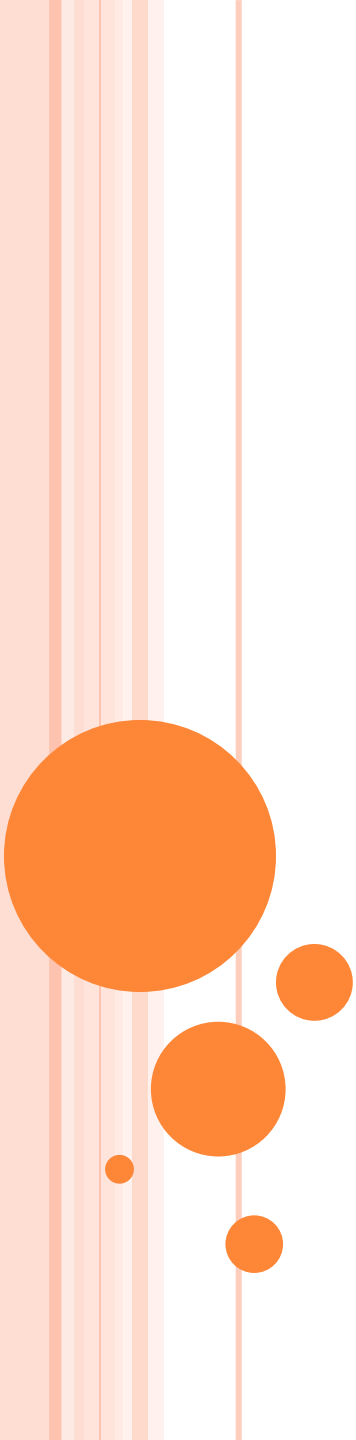




SOLUZIONE NUMERICA DI SISTEMI LINEARI SPARSI

Una matrice sparsa è una matrice... “...*that allows special techniques to take advantage of the large number of zero elements*” (Wilkinson)

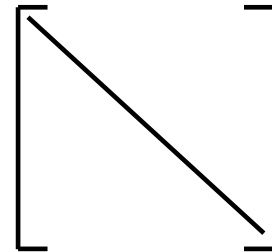
Una matrice $A \in R^{n \times n}$ è **sparsa** se il numero degli elementi diversi da zero è di ordine $O(n)$.

Una matrice sparsa si dice **strutturata** se gli elementi non nulli sono disposti secondo uno schema ben definito.

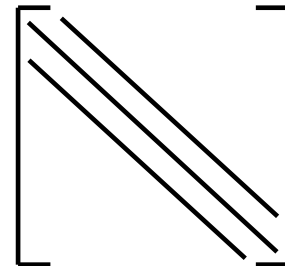
Esempi:

1. matrici sparse strutturate

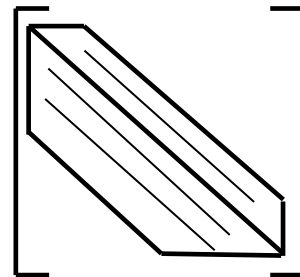
- Matrici diagonali



- Matrici tridiagonali



- Matrici a banda
(con banda “piccola”)



2. matrici sparse non strutturate

Sia n =numero totale di pagine web

Si consideri la seguente matrice di dimensione n :

$A(i,j)=0$ se non c'è un link dalla pagina i verso la pagina j ;

$A(i,j)=1$ se c'è un link dalla pagina i verso la pagina j .

La matrice A è sparsa ma non ha nessuna struttura particolare.

Applicazioni

Fisica (es. fluido-dinamica, meccanica quantistica),

Astrofisica, Chimica

Ingegneria civile, Ingegneria elettronica (es. simulazione di circuiti), Ingegneria strutturale

Geografia

Economia

Psicologia

Statistica

...

Controllo del traffico aereo

Algoritmo del page rank di Google

Grafica 3D

...

Collezioni standard di matrici sparse

L'elevato numero di applicazioni ha portato alla nascita di raccolte di matrici e sistemi test sparsi provenienti da diverse discipline scientifiche.

- Harwell-Boeing Sparse Matrix Collection

<http://math.nist.gov/MatrixMarket/data/Harwell-Boeing/>

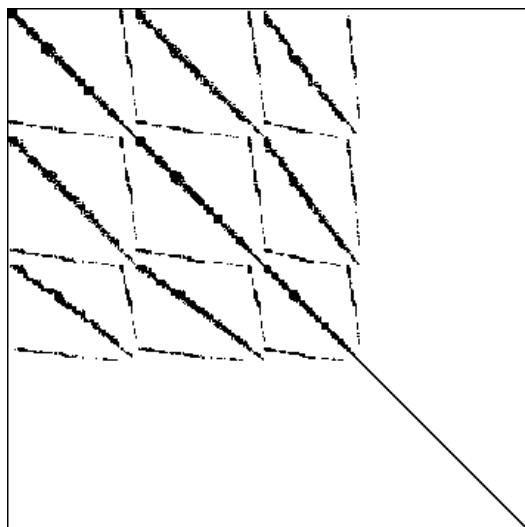
- Rutherford-Boeing Sparse Matrix Collection

- SuiteSparse Matrix Collection :

<https://sparse.tamu.edu/about>

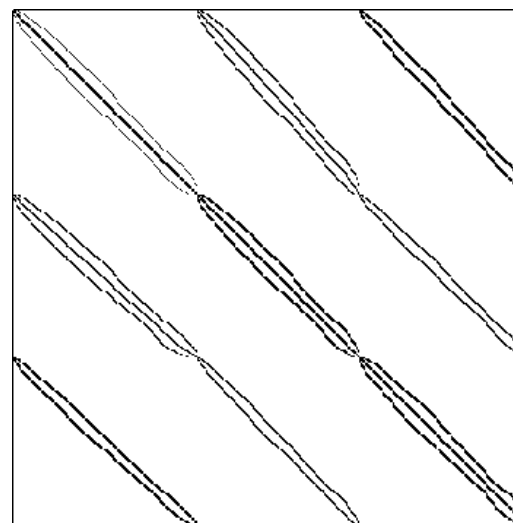
Figure di matrici sparse provenienti da diverse applicazioni (prese dalla Harwell-Boeing Sparse Matrix Collection).

Modello per il controllo
del traffico aereo



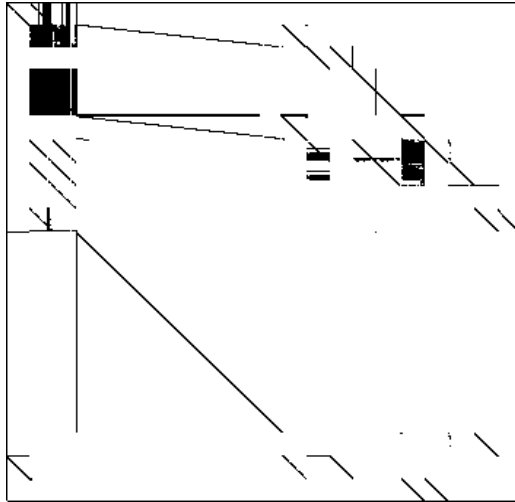
ZENIOS

Modellizzazione di oceani

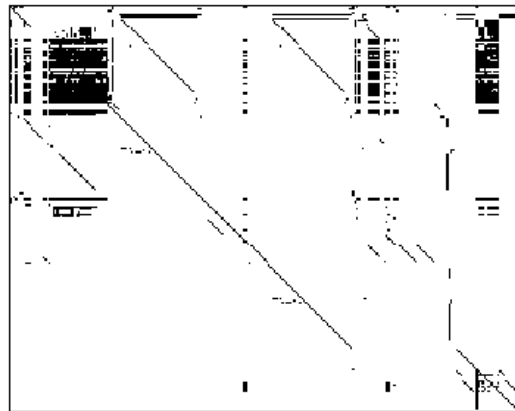


PLAT362

Modelli economici

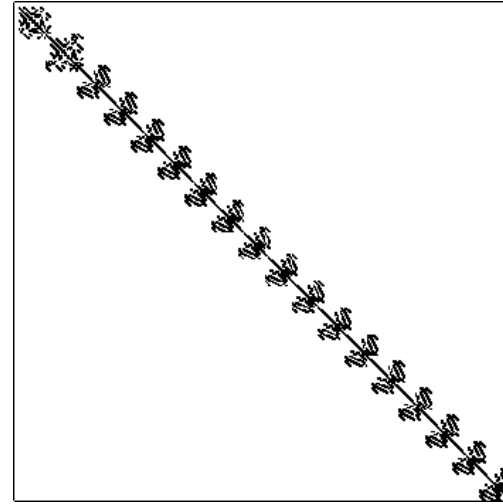


ORANI678

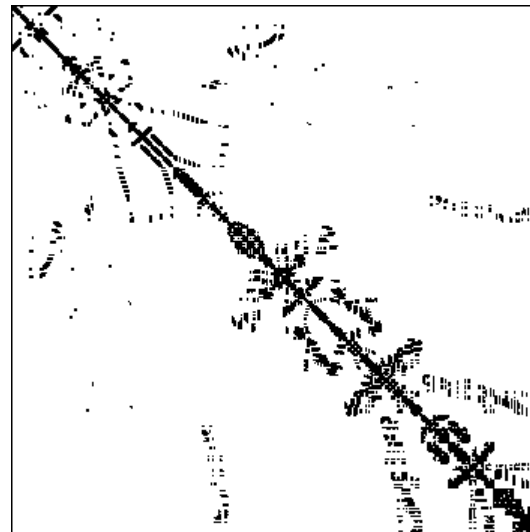


WM3

Ingegneria strutturale



LOCK2232



BCSSTM13

Problema: Soluzione di un sistema lineare
 $Ax = b$, con A sparsa.

Metodi diretti o iterativi?

Metodi diretti:

forniscono la soluzione *esatta* a meno di errori di arrotondamento in un numero *finito* di passi.

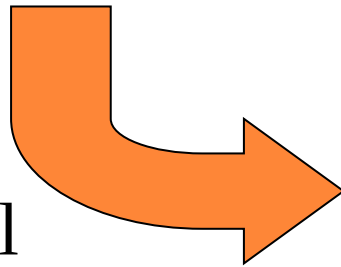
Metodi iterativi:

la soluzione è ottenuta come *limite di una successione* (qualora il metodo risulti convergente).

Metodi diretti: Problema del fill-in: esempio

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} & 1 & & & \\ \frac{1}{10} & & 1 & & \\ \frac{1}{10} & & & 1 & \\ \frac{1}{10} & & & & 1 \end{pmatrix}$$

primo passo del
metodo di eliminazione
di Gauss

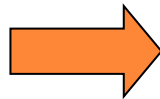


$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} & \frac{99}{100} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{100} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{100} & \frac{99}{100} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{100} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{100} & \frac{99}{100} & -\frac{1}{100} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{100} & \frac{99}{100} \end{pmatrix}$$

Problema del fill-in: esempio

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} & 1 & & & \\ \frac{1}{10} & & 1 & & \\ \frac{1}{10} & & & 1 & \\ \frac{1}{10} & & & & 1 \end{pmatrix}$$

~~Factorization LU~~



$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} & \frac{99}{100} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{100} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{99} & \frac{98}{99} & -\frac{1}{99} & -\frac{1}{99} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{99} & -\frac{1}{98} & \frac{97}{98} & -\frac{1}{98} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{99} & -\frac{1}{98} & -\frac{1}{97} & \frac{96}{97} \end{pmatrix}$$

Problema: Soluzione di un sistema lineare
 $Ax = b$, con A sparsa.

Metodi diretti o iterativi?

Metodi diretti

Vantaggi:

- sono generalmente più applicabili (non c'è il problema della convergenza)
- risentono di meno del malcondizionamento

Svantaggi

- richiedono generalmente più memoria in quanto si può verificare il “fill-in” (riempimento) e cioè la comparsa, durante il processo di eliminazione, di nuovi elementi diversi da zero
- richiedono particolari tecniche di riordinamento (per minimizzare il fill in)

Problema: Soluzione di un sistema lineare
 $Ax = b$, con A sparsa.

Metodi diretti o iterativi?

Metodi iterativi

Vantaggi: • non modificano la struttura della matrice: possono sfruttarne a pieno la sparsità (non c'è il problema del “fill-in”)

Svantaggi: • sono applicabili solo se il metodo è convergente
• possono richiedere molte iterazioni (si usano tecniche di accelerazione, preconditionatori...)

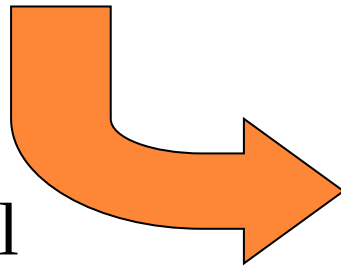
Recentemente stanno nascendo approcci di tipo ibrido che combinano metodi diretti ed iterativi (metodi iterativi a blocchi).

Metodi Diretti per la soluzione numerica di sistemi lineari sparsi

Metodi diretti: Problema del fill-in: esempio

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} & 1 & & & \\ \frac{1}{10} & & 1 & & \\ \frac{1}{10} & & & 1 & \\ \frac{1}{10} & & & & 1 \end{pmatrix}$$

primo passo del
metodo di eliminazione
di Gauss

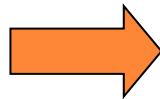


$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} & \frac{99}{100} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{100} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{100} & \frac{99}{100} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{100} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{100} & \frac{99}{100} & -\frac{1}{100} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{100} & \frac{99}{100} \end{pmatrix}$$

Problema del fill-in: esempio

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} & 1 & & & \\ \frac{1}{10} & & 1 & & \\ \frac{1}{10} & & & 1 & \\ \frac{1}{10} & & & & 1 \end{pmatrix}$$

~~Fattorizzazione LU~~

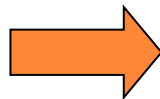


$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} & \frac{99}{100} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{100} & -\frac{1}{100} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{99} & \frac{98}{99} & -\frac{1}{99} & -\frac{1}{99} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{99} & -\frac{1}{98} & \frac{97}{98} & -\frac{1}{98} \\ \frac{1}{10} & -\frac{1}{99} & -\frac{1}{98} & -\frac{1}{97} & \frac{96}{97} \end{pmatrix}$$

Riordiniamo la matrice A scambiando la prima riga con l'ultima e la prima colonna con l'ultima:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{10} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{10} \\ 1 & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

~~Fattorizzazione~~ LU

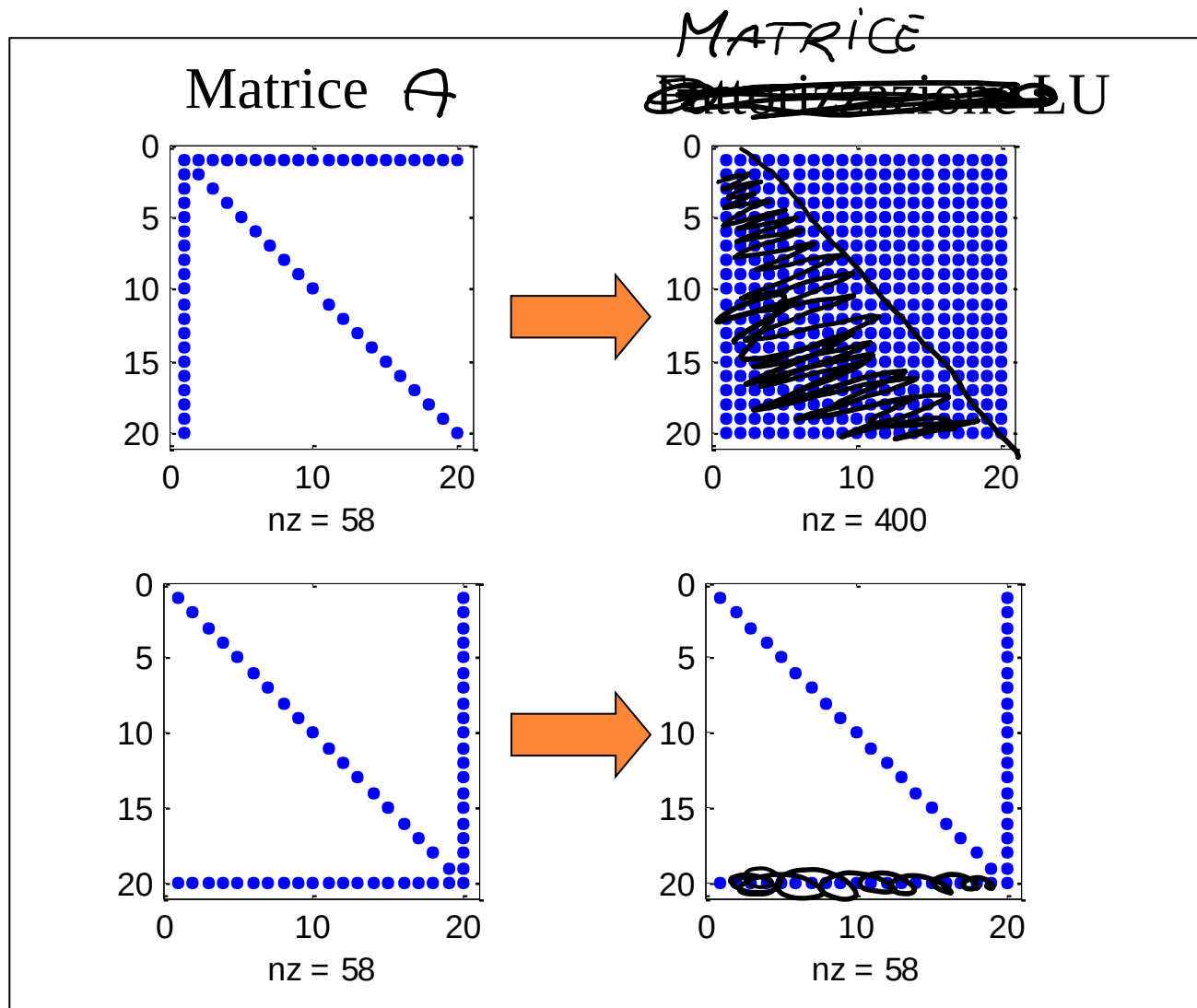


$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{10} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{10} \\ 0 & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & -\frac{3}{100} \end{pmatrix}$$

Non c'è fill-in!!

Ma attenzione: non c'è stata necessità di utilizzare pivoting

Questo vale in generale per qualunque dimensione:



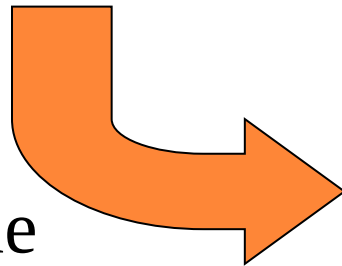
(nz = numero di elementi non nulli nella matrice)

E se “bisogna” utilizzare strategie di pivoting?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}$$

~~Fattorizzazione~~

~~LU~~



$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 9 & 12 \\ 1 & -\frac{3}{2} & -3 & -\frac{9}{2} & -4 \\ 0 & -\frac{2}{3} & -2 & -3 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & \frac{28}{9} \end{pmatrix}$$